



Digital Transformation

Técnicas de Hiperautomação

Aula 02: Do Diagnóstico ao Monitor de Anomalias

Prof. Anderson Gadelha Fontoura

AX Academy · Digital Transformation

Junho/2026

Sumário

Onde paramos

Detecção de anomalias

Do alerta à ação

Avaliar o monitor

Seção 01

Onde paramos

Do dashboard ao monitor

Tarefa 01 — diagnóstico

- Dashboard **passivo**: alguém abre e analisa.
- Descobre o problema *depois*.
- Ótimo para **entender** o processo.

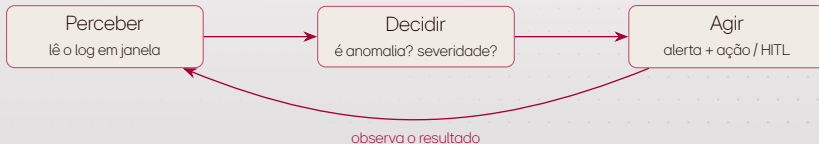
Tarefa 02 — monitor

- Monitor **ativo**: roda sozinho sobre o log.
- Avisa *na hora*, com ação sugerida.
- Serve para **agir** e reter qualidade.

Informação

É o passo **RPA para RPA+ML** da Aula 01: da automação que *decide* para uma que *age*, com governança e humano no loop.

O ciclo do monitor



- **Perceber**: ingere o log periodicamente e calcula métricas em janela móvel.
- **Decidir**: aplica regras (ou ML), separa anomalia de ruído e define a severidade.
- **Agir**: emite o alerta, sugere a ação e manda o duvidoso para revisão humana.

Seção 02

Detecção de anomalias

Sinal contra ruído

Anomalia sistemática (alertar)

- Concentrada numa **dimensão** (jig, etapa, firmware, linha) ou **janela**.
- Tem um **código de erro** dominante.
- Persistente ou repetida.

Outlier isolado (tolerar)

- **Disperso** no tempo, sem dimensão dominante.
- Erro inesperado, pontual.
- Some sozinho.

Atenção

O monitor precisa **gritar pelo sistemático** e **tolerar o ruído**. Um monitor que alerta todo glitch vira barulho e ninguém confia.

Regras contra ML

Aspecto	Regras (baseline)	ML
Como	Limiar sobre taxa de falha por grupo, em janela móvel; carta de controle	Aprende o "normal" (IsolationForest, estatística) e sinaliza o desvio
Vantagem	Simples, explicável, fácil de auditar	Pega padrões que a regra não previu
Cuidado	Limiar mal escolhido gera falso-alarme	Precisa de dado "normal" e de calibração
Papel	É o baseline	Tem de superar o baseline

Dica

Comece pelas **regras** (o baseline). Só vale trocar por ML se ele **detectar melhor** (mais recall, menos falso-alarme, menor latência).

Janela móvel e limiares



- **Janela móvel** (por hora ou por turno): a taxa de falha por jig/etapa/firmware ao longo do tempo.
- **Limiar**: fixo, por *baseline histórico*, ou por desvio (média mais k vezes o desvio-padrão).
- **PPM** e taxa de falha por grupo mostram *onde*; a janela mostra *quando* começou.

Seção 03

Do alerta à ação

O alerta estruturado

Um alerta útil responde, sozinho:

- **O quê:** etapa e código (ex.: **rootfs / ERR_MD5**).
- **Onde:** jig, linha, modelo, firmware.
- **Quando:** a janela (início e duração).
- **Severidade:** baixa, média, alta.
- **Evidência:** taxa dentro vs fora, contagem.
- **Ação sugerida:** o que fazer.

Observação

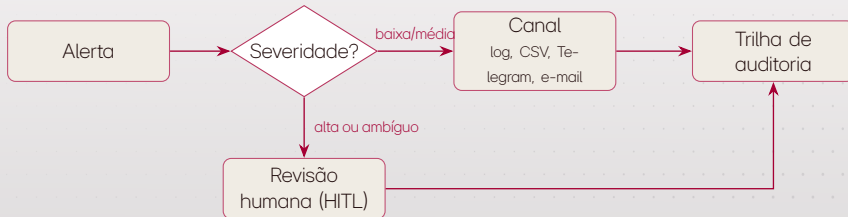
Exemplo de alerta **ALTA** **JIG-L3-ST2-2**
rootfs / ERR_MD5

janela: 08:10 por 2h10

falha 55% (base 0,4%)

ação: parar o jig e abrir manutenção

Severidade, roteamento e HITL



Informação

A **severidade** decide a urgência e o canal. Casos de **alta severidade** ou **ambíguos** vão para um humano **aprovar** antes de qualquer ação forte. Tudo fica registrado.

Runbook: ação por tipo de anomalia

Anomalia	Ação sugerida
Jig crônico (uma etapa falha só naquele jig)	Parar o jig e abrir manutenção.
API key remota falhando (fw_download)	Renovar a chave e reprocessar o lote.
Lote de firmware ruim (ex.: drm_keys)	Bloquear a versão e trocar a imagem.
Cycle time subindo (degradação de HW)	Inspeccionar o equipamento antes da falha.
MAC silencioso (mesmo MAC, seriais diferentes)	Revisar o provisionamento na estação.

Atenção

Governança: **todo alerta e toda ação** deixam **trilha de auditoria**. O monitor **propõe**; em ações sensíveis, o humano **aprova**.

Seção 04

Avaliar o monitor

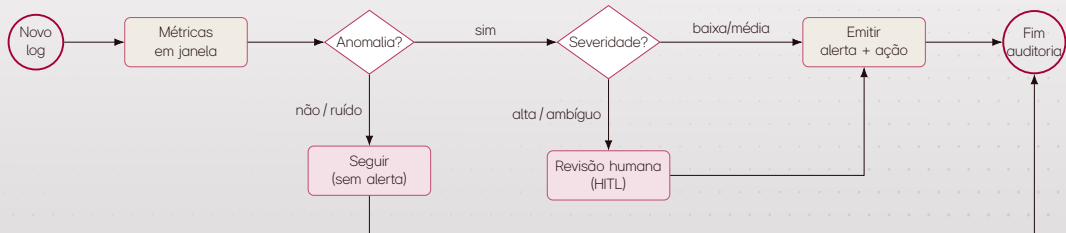
As métricas do monitor

Métrica	O que mede
Recall	Dos incidentes reais do período, quantos o monitor pegou.
Precisão	Dos alertas que ele disparou, quantos eram de verdade.
Latência de detecção	Tempo entre o início da anomalia e o alerta (o <i>tempo de resposta</i>).
Taxa de falso-alarme	Alertas disparados em cima de ruído/outliers.

Dica

O “**por quanto tempo**” da Tarefa 01 (duração da anomalia) vira agora **latência**: quanto mais cedo o alerta, menos unidades ruins passam. Comparem **regras (baseline)** contra **ML** nessas quatro métricas.

BPMN to-be: o processo com o monitor



Informação

Gatilho (novo log), **métricas em janela** e **decisão**: o ruído segue sem alerta, a anomalia gera alerta e ação, o caso de alta severidade ou ambíguo passa pelo **humano**, e **tudo** entra na trilha de auditoria.



Digital Transformation

Mãos à obra

Tarefa assíncrona 02: construam o monitor (detecção, alerta, HITL e auditoria).

anderson.fontoura@ifam.edu.br